ĐỀ TIN HỌC_11 **MÔN: TIN HỌC – LỚP 11**

(Đề thi có 03 bài; gồm 05 trang) *Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề)*

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI

Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra	Điểm
MAXPRIME	**MAXPRIME.***	**MAXPRIME.INP**	**MAXPRIME.OUT**	6
STRSORT	**STRSORT.***	**STRSORT.INP**	**STRSORT.OUT**	7
PIRATE	**PIRATE**	**PIRATE.INP**	**PIRATE.OUT**	7

Phần mở rộng của tệp chương trình được đặt tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng.

BÀI 1 (6 điểm). Số lớn nhất từ các thừa số nguyên tố (MAXPRIME)

Nam là một học sinh rất thích toán và lập trình. Một ngày nọ, trong giờ học Tin học, thầy giáo giao cho Nam một bài toán thú vị liên quan đến các thừa số nguyên tố. Thầy cho Nam một dãy số A gồm N số nguyên dương và yêu cầu Nam tìm số lớn nhất X có thể tạo ra bằng cách sau:

- Với mỗi số trong dãy A, Nam cần phân tích nó thành các thừa số nguyên tố (tức là các số nguyên tố nhân với nhau để tạo thành số đó).
- Sau đó, với mỗi số nguyên tố p, Nam sẽ tìm số mũ lớn nhất của p xuất hiện trong tất cả các phân tích của các số trong dãy A.
- Cuối cùng, Nam tạo số X bằng cách nhân tất cả các $p^{\text{số mũ lớn nhất}}$ lại với nhau.

Vì X có thể rất lớn, thầy yêu cầu Nam chỉ cần in ra giá trị của $X \mod (10^9 + 7)$. Nam rất hào hứng và muốn giải bài toán này. Bạn hãy giúp Nam lập trình.

Dữ liệu vào (Input)

Dữ liệu vào được đọc từ file văn bản `MAXPRIME.INP` với định dạng như sau:

- **Dòng 1:** Chứa số nguyên N ($1 \le N \le 10^5$), là số lượng số trong dãy.
- **Dòng 2:** Chứa N số nguyên $A[1], A[2], \dots, A[N]$ ($1 \le A[i] \le 10^5$), là các số trong dãy.

Dữ liệu ra (Output)

Ghi kết quả ra file văn bản `MAXPRIME.OUT` với định dạng như sau:

- Ghi ra một số nguyên duy nhất, là giá trị của $X \mod (10^9 + 7)$, trong đó X là số lớn nhất có thể tạo ra theo yêu cầu bài toán.

Ví dụ

MAXPRIME.INP	MAXPRIME.OUT
5 4 6 8 9 15	360

Ràng buộc

- **Subtask 1 (30% điểm):** Số lượng số trong dãy $N \leq 100$, các số trong dãy $A[i] \leq 100$.
- **Subtask 2 (30% điểm):** Số lượng số trong dãy $N \leq 1000$, các số trong dãy $A[i] \leq 1000$.
- **Subtask 3 (40% điểm):** Số lượng số trong dãy $N \leq 10^5$, các số trong dãy $A[i] \leq 10^5$.

BÀI 2 (7 điểm): Sắp xếp chuỗi ký tự (STRSORT)

Khảo cổ học là ngành khoa học nghiên cứu về quá khứ của loài người thông qua các di tích, hiện vật, và dấu vết còn sót lại. Các nhà khảo cổ học tìm hiểu về cách con người sinh sống, tổ chức xã hội, phát minh công nghệ và xây dựng nền văn minh. Họ thường khai quật các khu khảo cổ, nghiên cứu đồ gốm, xương, công cụ, kiến trúc cổ, và cả những văn bản bị thất lạc. Giải mã (deciphering) là quá trình tìm hiểu và dịch các thông tin bị ẩn giấu hoặc chưa được hiểu rõ, như văn bản cổ, mật mã, hoặc thông điệp bí ẩn.

Bạn được giao nhiệm vụ xử lý một chuỗi ký tự bí mật S trên một tấm bia cổ. Chuỗi S có độ dài N và chỉ chứa các chữ cái in thường từ 'a' đến 'z'. Để giải mã thông điệp trên tấm bia, bạn cần thực hiện Q thao tác sắp xếp trên các đoạn của chuỗi.

Mỗi thao tác được mô tả bởi ba số i, j, k:

- i và j xác định một đoạn liên tiếp của chuỗi, từ vị trí i đến vị trí j.
- k xác định cách sắp xếp:
  - Nếu $k = 1$: Sắp xếp các ký tự trong đoạn từ i đến j theo thứ tự **tăng dần** (từ 'a' đến 'z').
  - Nếu $k = 0$: Sắp xếp các ký tự trong đoạn từ i đến j theo thứ tự **giảm dần** (từ 'z' đến 'a').
- Sau khi sắp xếp, các ký tự trong đoạn từ i đến j sẽ được thay thế bởi dãy ký tự đã sắp xếp.

Hãy thực hiện tất cả Q thao tác và in ra chuỗi S cuối cùng sau khi hoàn thành các thao tác.

Dữ liệu vào (Input)

Dữ liệu vào được đọc từ file văn bản `STRSORT.INP` với định dạng như sau:

- **Dòng 1:** Chứa hai số nguyên N và Q ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq Q \leq 50{,}000$), lần lượt là độ dài chuỗi và số thao tác.

- **Dòng 2:** Chứa chuỗi S gồm N ký tự, chỉ chứa các chữ cái in thường từ 'a' đến 'z'.
- Q **dòng tiếp theo:** Mỗi dòng chứa 3 số nguyên i, j, k ($1 \le i \le j \le N, k \in \{0,1\}$), mô tả một thao tác.

Dữ liệu ra (Output)

Ghi kết quả ra file văn bản `STRSORT.OUT` với định dạng như sau:

- Ghi ra một dòng duy nhất chứa chuỗi S sau khi thực hiện tất cả Q thao tác.

Ví dụ

STRSORT.INP	STRSORT.OUT
5 2 abcde 1 3 1 3 5 0	abedc

Ràng buộc

Subtask 1 (30% điểm): Độ dài chuỗi $N \le 100$. Số thao tác $Q \le 100$.

Subtask 2 (30% điểm): Độ dài chuỗi $N \le 1000$. Số thao tác $Q \le 1000$.

Subtask 3 (40% điểm): Độ dài chuỗi $N \le 2 \times 10^5$. Số thao tác $Q \le 50.000$.

Bài 3 (7 điểm). Tìm kho báu (PIRATE)

Giới hạn thời gian: 2 giây, Bộ nhớ 256Mb

Trên một vùng biển có N hòn đảo, được đánh số từ 1 đến N. Các hòn đảo được nối với nhau bởi $N - 1$ con đường trên biển (gọi là đường thủy), tạo thành một mạng lưới mà từ bất kỳ hòn đảo nào cũng có thể đi đến hòn đảo khác. Mỗi đường thủy nối giữa hai hòn đảo u và v có hai chi phí: chi phí c khi đi từ u đến v, và chi phí d khi đi từ v đến u. Chi phí bảo trì của một con đường là $c + d$.

Mỗi hòn đảo i có một giá trị $a[i]$, biểu thị số lượng kho báu trên hòn đảo đó. Các thủy thủ muốn thực hiện hai nhiệm vụ trong Q ngày:

1. **Nhiệm vụ 1:** Với mỗi cặp hòn đảo u và v, tính tổng chi phí bảo trì của **tất cả các con đường không nằm trên đường đi ngắn nhất** từ hòn đảo u đến hòn đảo v.
2. **Nhiệm vụ 2:** Khi đi từ u đến v, các thủy thủ có thể dừng lại tại một số hòn đảo trên đường đi để thu thập kho báu. Tuy nhiên, tổng chi phí bảo trì của các con đường trên đường đi từ u đến v (tính bằng $c + d$) không được vượt quá một ngưỡng K. Hãy tính tổng giá trị kho báu lớn nhất có thể thu thập được, biết rằng họ có thể chọn thu hoặc không thu kho báu tại mỗi hòn đảo trên đường đi.

Với mỗi ngày, bạn cần trả lời cả hai nhiệm vụ trên cho cặp hòn đảo (u, v).

Dữ liệu vào (Input)

Dữ liệu vào được đọc từ file văn bản `PIRATE.INP` với định dạng như sau:

- **Dòng 1:** Chứa hai số nguyên N và K ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq K \leq 10^9$), lần lượt là số hòn đảo và ngưỡng chi phí bảo trì.
- **Dòng 2:** Chứa N số nguyên $a[1], a[2], \dots, a[N]$ ($0 \leq a[i] \leq 10^4$), là giá trị kho báu trên mỗi hòn đảo.
- $N-1$ **dòng tiếp theo:** Mỗi dòng chứa 4 số nguyên u, v, c, d ($1 \leq u, v \leq N$, $1 \leq c, d \leq 10^4$), mô tả một con đường thủy giữa hòn đảo u và hòn đảo v, với chi phí c khi đi từ u đến v, và chi phí d khi đi từ v đến u.
- **Dòng tiếp theo:** Chứa số nguyên Q ($1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$), là số ngày cần thực hiện nhiệm vụ.
- Q **dòng tiếp theo:** Mỗi dòng chứa 2 số nguyên u, v ($1 \leq u, v \leq N$), là cặp hòn đảo mà các thủy thủ chọn trong ngày đó.

Dữ liệu ra (Output)

Ghi kết quả ra file văn bản `PIRATE.OUT` với định dạng như sau:

- Ghi ra Q dòng, mỗi dòng chứa 2 số nguyên cách nhau bởi một khoảng trắng:
  - Số thứ nhất: Tổng chi phí bảo trì của các con đường không nằm trên đường đi ngắn nhất từ hòn đảo u đến hòn đảo v.
  - Số thứ hai: Tổng giá trị kho báu lớn nhất có thể thu thập được trên đường đi từ u đến v, với ràng buộc tổng chi phí bảo trì trên đường đi không vượt quá K.

Ràng buộc

- **Subtask 1 (30% điểm):** Số hòn đảo $N \leq 100$, số ngày $Q \leq 100$

  *(Mạng lưới các con đường thủy có dạng **đường thẳng**, tức là các hòn đảo được nối thành một chuỗi (ví dụ: $1-2-3-\cdots-N$)*
- **Subtask 2 (30 điểm):** Số hòn đảo $N \leq 1000$, số ngày $Q \leq 1000$

  (Mạng lưới các con đường thủy có thể có bất kỳ cấu trúc nào)
- **Subtask 3 (40 điểm):** Số hòn đảo $N \leq 2 \times 10^5$, số ngày $Q \leq 2 \times 10^5$.

  (Mạng lưới các con đường thủy có thể có bất kỳ cấu trúc nào.)

Ví dụ

PIRATE.INP	PIRATE.OUT

5 50 10 20 30 40 50 1 2 10 10 2 5 25 3 3 5 15 3 4 2 15 12 2 2 5 1 5	65 70 45 60

---------- *Hết* ----------

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: .....
Họ và tên giám thị số 1: ..... Chữ ký: .....
Họ và tên giám thị số 2: ..... Chữ ký: .....